Špikeri

Katrai kartītei ir divi špikeri, tāpat kā spēlē tiešsaistē: ekspertu dati par sekām un par to, cik bieži un cik daudz ar to saskaramies. Ieskaties tikai tad, ja kartīte liekas par grūtu. Ja skaitāt punktus, katrs izmantotais špikeris atņem ceturtdaļu kartītes punktu.

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

01 Kampilobaktērijas

- ↑ Vairums atveseļojas pāris nedēļās; retos gadījumos attīstās Gijēna-Barē sindroms
- → Tās mūs sasniedz ik pa laikam: ar neizceptu gabalu, šļakatām vai netīru dēlīti

02 Salmonellas

- ↑ Sekas pāriet dažās dienās; bīstamākas maziem bērniem un senioriem
- → Olas un gaļu ēdam gandrīz katru dienu, bet kontroles programmas un karstums nelaiž salmonellas līdz šķīvim

03 Listērijas

- ↑ Augstākais mirstības rādītājs no visām pārtikas infekcijām Eiropas Savienībā
- → Listerioze ir ap 55 reizes retāka nekā kampilobakterioze: gatavos ēdienus apēd līdz datumam, pirms listēriju kļūst daudz

04 Norovīruss

- ↑ Nāvējoši gadījumi ir ļoti reti un skar galvenokārt vājus pacientus
- → Ļoti lipīgs; uzliesmojumi notiek regulāri, ne tikai pārtikas dēļ

05 Toksoplazma

- ↑ Veselam cilvēkam nekaitīga; auglim sekas var būt paliekošas
- → Karstums vai sasaldēšana parazītu iznīcina, bet žāvētā gaļā un uz nemazgātiem dārzeņiem tas paliek

06 STEC / VTEC

- ↑ Daļai bērnu izraisa nieru mazspēju ar paliekošām sekām
- → Pietiek ar dažām baktērijām, bet parastā virtuvē malto gaļu pilnībā izcep, un karstums tās iznīcina

07 Jersīnijas

- ↑ Parasti pāriet pati, bet dažkārt pacientu lieki operē
- → Parastā virtuvē cūkgaļu izcep, un karstums jersīnijas iznīcina

08 Aflatoksīni

- ↑ Drošas devas nav: jebkurš daudzums teorētiski palielina risku
- → Robežvērtība ir tik zema, cik tehniski iespējams, un sliktās partijas aptur jau uz Eiropas Savienības robežas

09 Deoksinivalenols (DON)

- ↑ Sekas parādās lielās devās un pāriet dažās stundās
- → Nav eksotisks toksīns: nāk ar ikdienas maizi un putru, un bērniem vidējā uzņemšana pārsniedz dienas robežvērtību

10 T-2 un HT-2 toksīni

- ↑ Ietekme uz imūnsistēmu novērota jau salīdzinoši mazās devās
- → Toksīnus uzņem galvenokārt tie, kas ēd auzu pārslas, un kopš 2024. gada auzām Eiropas Savienībā ir saistošas robežvērtības

11 Ohratoksīns A

- ↑ Kaitē nierēm, ja to uzņem ilgstoši; kancerogēns dzīvniekiem
- → Ikdienas produktos ohratoksīna parasti ir maz, un nierēm kaitē tikai gadiem ilga uzņemšana, nevis viena maize

12 Patulīns

- ↑ Kairinājums pāriet, un robežvērtība ir noteikta tieši pēc tā
- → Sulu spiež no veseliem augļiem, un robežvērtību sasniegtu tikai daudz sulas no bojātiem āboliem

13 Alternaria toksīni

- ↑ Šūnu pētījumos tie bojā DNS; vērtētāji piesardzības dēļ pieņem vēža risku, bet cilvēkiem tas nav pierādīts
- → Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) aprēķināja: ilgtermiņā tos uzņemam vairāk par slieksni, zem kura bažu nav

14 Akrilamīds

- ↑ Kancerogēns dzīvniekiem, cilvēkiem tikai varbūtēji; akūtu seku nav, nozīme ir mūža devai
- → Gandrīz visi to uzņem katru dienu, tikai dažus simtus reižu mazāk par devu, kas dzīvniekiem izraisīja audzējus

15 Furāns

- ↑ Aknu bojājumi dzīvniekiem; attālums līdz kaitīgai devai neliels
- → Kafiju dzeram katru dienu, bet furāns ir gaistošs: kamēr kafiju pagatavo un tā atdziest, lielākā daļa izgaist

16 Benzo(a)pirēns un PAO

- ↑ Viena maltīte nekaitē: iedarbība summējas mūža garumā
- → Atkarīgs no paradumiem: policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) ir kūpinājumos, bet tos ēd ne visi un ne katru dienu

17 Glicidilesteri

- ↑ Kaitējums var rasties tikai ilgākā laikā; visvairāk apdraudēti ir zīdaiņi
- → Visvairāk uzņem zīdaiņi, kurus baro ar mākslīgo pienu, bet viņu pārtikai robežvērtība ir visstingrākā

18 Svins

- ↑ Droša līmeņa nav, bet ikdienā uzņemam maz: ietekme neliela, lai gan paliekoša
- → Katrā avotā maz, bet avotu ir daudz: devas summējas, un kopējā iedarbība ir liela

19 Kadmijs

- ↑ Drošajā līmenī ir liela rezerve: pat nedaudz virs tā kaitējuma vēl nav; smēķētājiem tas krājas daudz ātrāk
- → Uzņem visi, katru dienu, un nierēs tas krājas gadu desmitiem: izšķir gadi, nevis diena

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

20 Neorganiskais arsēns

↑ Drošu uzņemšanas līmeni noteikt nevar; mēra attālumu līdz devai, kurā cilvēkiem novēroja vēzi

→ Eiropā iedarbība ir daudz mazāka nekā Dienvidāzijā, kur arsēns no pazemes nonāk dzeramajā ūdenī

21 Metildzīvsudrabs

↑ Visjutīgākais ir auglis, kura nervu sistēma attīstās; pieaugušajam ietekme mazāka

→ Visvairāk plēsīgajās zivīs; Latvijā tās ēd salīdzinoši reti

22 Per- un polifluoralkilvielas

↑ Robežvērtība noteikta pēc vakcīnu darbības bērniem; vielas var kaitēt veselībai ilgākā laikā

→ Nesadalās un izvadās ļoti lēni, tāpēc devas no daudziem avotiem organismā krājas

23 Dioksīni un dl-PHB

↑ Jutīgākā ietekme: mazāka spermatozoīdu koncentrācija vīriešiem, kas bērnībā tos uzņēmuši daudz; organismā paliek gadiem

→ Uzkrājas taukos un organismā paliek gadiem, tāpēc summējas devas no piena, gaļas, olām un zivīm

24 Histamīns

↑ Simptomi sākas ātri un pāriet dažās stundās

→ Aukstuma ķēde to aptur: aukstumā turētā zivī tas neveidojas, bet cepšana to neiznīcina

25 Nitrāti

↑ Kaitīgas sekas novēro tikai devās, kas krietni pārsniedz ikdienas uzņemšanu

→ Visvairāk ziemā audzētajos lapu dārzeņos; pieaugušā pieļaujamo dienas devu pārsniedz regulāri

26 Pesticīdu atliekas

↑ Atliekas parasti tālu zem devas, kurā novēro ietekmi

→ Augļus un dārzeņus ēdam katru dienu, bet atrastās atliekas gandrīz vienmēr ir zem noteiktā maksimālā līmeņa

27 Glutamāts (E621)

↑ Reakcijas uz lielu devu parasti ātri pāriet bez paliekošām sekām

→ Pieaugušajam dienas deva ir ap 2 g, bet bērni to var pārsniegt jau ar vidēju uzturu

28 Zemesriekstu alerģija

↑ Alerģiskam cilvēkam pietiek ar niecīgu daudzumu: nozīme ir pēdām, nevis daudzumam

→ Tikai alerģiskiem cilvēkiem, un viņus sargā marķējums: bīstams ir nepareizi marķēts iepakojums

29 Aspartāms

↑ Lai sasniegtu pieļaujamo dienas devu, jāizdzer ļoti daudz dzērienu

→ Uzņem tikai tie, kas regulāri lieto produktus bez cukura, un pat viņi parasti ir tālu no dienas devas

30 Mikroplastmasa

↑ Trūkst toksikoloģijas datu: tas nenozīmē ne to, ka mikroplastmasa ir droša, ne to, ka bīstama

→ Ūdeni un sāli lietojam katru dienu, bet neviena iestāde vēl nespēj pateikt, cik daudz uzņemam

31 Titāna dioksīds

↑ Genotoksicitāti nevar izslēgt; tieši tāpēc to aizliedza

→ Ar zālēm to joprojām uzņem, bet bez drošas devas nevar pateikt, vai tas ir daudz vai maz

32 Cianogēnie glikozīdi

↑ Apēdot par daudz, parasti slikta dūša un galvassāpes; smaga saindēšanās ir reta

→ Šīs vielas ir tikai dažos augos, galvenokārt sēklās un kodolos; veselas ābolu sēklas iziet cauri neskartas

33 Nepietiekami izcepta vista

↑ Vairums atveseļojas pāris nedēļās; retos gadījumos attīstās Gijēna-Barē sindroms

→ Vistu ēd gandrīz katru nedēļu, un, ja centrā nav 74 °C, katra inficētā vista nonāk šķīvī ar dzīvām baktērijām

34 Mājās kauts medījums

↑ Smagi slimo vairums, ne retais: lielākā daļa nonāk slimnīcā uz nedēļām

→ Medījumu ēd dažas reizes gadā, bet sasaldēšana trihinellas neiznīcina: sargā analīze vai pilnīga izcepšana

35 Viens dēlītis gaļai un salātiem

↑ Tās pašas baktērijas kā jēlā vistā; nāve un ilgstoši nervu bojājumi ir izņēmums

→ Pārnese notiek nemanāmi, un salātus nekarsē: baktērijas no jēlas gaļas tajos paliek dzīvas

36 Nemazgātas rokas

↑ Dažas smagas dienas; veselam cilvēkam sekas nepaliek

→ Rokas ēdienam pieskaras vairākas reizes dienā, un pietiek ar aptuveni 18 vīrusa daļiņām

37 Pārāk brūni izcepts

↑ Akūtu seku nav, un cilvēkiem akrilamīds ir tikai varbūtēji kancerogēns: runa ir par mūža garumā uzņemto daudzumu

→ Tumša garoza katru reizi palielina akrilamīda daudzumu, un, rēķinot uz ķermeņa masu, visvairāk uzņem bērni

38 Vistas mazgāšana pirms cepšanas

↑ Tās pašas sekas kā no neizceptas vistas, tikai pa citu ceļu

→ Pašu vistu izcep: cilvēkus baktērijas sasniedz tikai ar šļakatām, kas aizlido aptuveni pusmetru

39 Nemazgāti salāti un ogas

↑ Parasti viegli; smagākie gadījumi saistīti ar Šiga toksīnu producējošo Escherichia coli (STEC) un maziem bērniem

→ Piesārņojums nāk jau no lauka, un salātus un ogas ēd nekarsētus: mikrobu skaitu samazina tikai mazgāšana

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

40 Saldētas ogas tieši no saldētavas

↑ Vērtējumu nosaka norovīruss, kas pāriet dažās dienās, nevis A hepatīts

→ Ogas sasaldē vasarā un ēd ziemā, un vīruss paliek dzīvs visu ceļu, bet minūti ilga vārīšana to nogalina

41 Svaigpiens

↑ Maziem bērniem Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) var izraisīt nieru mazspēju ar paliekošām sekām

→ Dzer nedaudzi, bet regulāri, un vārīšana tiek galā ar visu, kas pienā var būt

42 Pašu lasītas sēnes

↑ Sākumā šķiet, ka kļūst labāk, bet tieši tad indes bojā aknas

→ Sēnes lasa daudzi, bet galvenokārt rudenī, un vārīšana indi neiznīcina: sargā tikai droša atpazīšana

43 Neizcepts burgers

↑ Eiropas Savienībā 60 % hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumu ir bērniem līdz 4 gadiem

→ Malto gaļu ēd vairākas reizes mēnesī, un sārtā vidū baktērijas paliek dzīvas

44 Enerģijas dzērieni

↑ Ko gadiem ilga lietošana nodara pusaudžiem, nav zināms: pētījumu nepietiek, un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) to vērtē no jauna

→ Viena bundža pārsniedz to, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) norāda 40 kg smagam bērnam, bet skaitlis ir pārnests no pieaugušajiem

45 Atstāti ēdiena atlikumi

↑ Parasti pāriet dienas laikā; ļoti retos gadījumos toksīns bojā aknas

→ Sporas iztur vārīšanu, toksīns iztur uzsildīšanu; tāpēc izšķir laiks, nevis karstums

46 Gaļas atkausēšana uz galda

↑ Rūpīga cepšana baktērijas iznīcina, bet ne visus to toksīnus

→ Kamēr vidus vēl ciets, virsma stundām ir siltumā, kur baktērijas vairojas visātrāk; ledusskapī gandrīz ne

47 Saldēti panēti vistas izstrādājumi

↑ Parasti pāriet nedēļā, bet mazi bērni un seniori var nonākt slimnīcā

→ Garoza maldina, un Kanādā ap 40 % pircēju tos uzskata par gataviem; izšķir tas, vai jēlajā gaļā ir salmonellas

48 Saldēti dārzeņi bez vārīšanas

↑ Eiropas uzliesmojumā no 47 saslimušajiem deviņi nomira

→ Blanšēšana nav pagatavošana, bet mājās saldētus dārzeņus parasti vāra, un karstums listērijas iznīcina

49 Jēla mīkla

↑ Bērniem Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) var izraisīt hemolītiski urēmisko sindromu; Eiropas Savienībā 2023. gadā 60 % šo gadījumu bija bērniem līdz 4 gadiem

→ Sausos miltos baktērijas nevairojas, bet izdzīvo, un iznīcina tās tikai cepšana; karoti nolaizīt grib visi

50 Produktu ēšana pēc «Izlietot līdz» datuma

↑ Listeriozes slimnieki gandrīz vienmēr nonāk slimnīcā; apmēram katrs sestais nomirst

→ Pēc datuma ēd retu reizi, un listerioze ir reta: ap 55 reizes retāka nekā kampilobakterioze

51 Produktu ēšana pēc «Ieteicams līdz» datuma

↑ Kvalitātes datums: ja iepakojums vesels un produkts izskatās un smaržo labi, to var ēst

→ Šis datums ir uz ilgi glabājamiem produktiem, kas ir gandrīz katrā mājā; pēc tā mainās kvalitāte, ne drošums

52 Nokasīts pelējums

↑ Mikotoksīni: daži bojā aknas vai nieres, daži ir kancerogēni; cik to paliek, atkarīgs no pelējuma veida

→ Karstums pelējumu iznīcina, bet toksīnus ne; cik to paliek pēc nokasīšanas, neviens nav izmērījis

53 Piedegusi grila gaļa

↑ Tos uzskata par kancerogēniem, bet viena maltīte nekaitē

→ Latvijā lielākā daļa cilvēku grilē regulāri, bet melnās vietas ir neliela maltītes daļa

54 Vairāki uztura bagātinātāji vienlaikus

↑ Nīderlandē saņemti 238 ziņojumi par nervu bojājumiem saistībā ar B6 vitamīnu

→ Baltijā vairāk nekā 40 % lieto 3–5 bagātinātājus; izšķir katras vielas kopsumma, nevis produktu skaits

55 Nitrozamīni

↑ Eksperti drošības labad pieņēma, ka visi vēzi izraisošie nitrozamīni ir tikpat bīstami kā bīstamākais no tiem. Tāpēc īstā bīstamība, visticamāk, ir mazāka

→ Visās vecuma grupās nitrozamīnus uzņem tik daudz, ka tas rada bažas par veselību. Visvairāk tos uzņem ar gaļas produktiem

56 Melnie graudi (ergotalkaloīdi)

↑ Bažas rada ilgstoša uzņemšana ar pārtiku, īpaši maziem bērniem

→ Tīrīšana izņem melnos graudus, bet alkaloīdi var palikt; visvairāk tos uzņem, kur ēd daudz rudzu maizes

57 Pirolizidīna alkaloīdi

↑ Lielās devās izraisa smagus aknu bojājumus; drošu devu vēža riskam noteikt nevar

→ Viena tase neko nenozīmē; bažas ir par tiem, kas vienu tēju dzer daudz un gadiem ilgi

58 Tropāna alkaloīdi

↑ Halucinācijas un apjukums sākas 5–30 minūtēs, un var būt vajadzīga ārsta palīdzība

→ Griķus ēd bieži, bet velnābola sēklas ražā nonāk reti, un kopš 2022. gada Eiropas Savienībā griķiem ir noteikta robežvērtība

59 Svins no benzīna

↑ Zviedrijas bērnu asinīs 1978. gadā vidēji bija 60 µg/L svina: piecreiz vairāk par līmeni, kas jau atņem vienu intelekta koeficienta (IQ) punktu

→ Svins nāca vienlaikus no gaisa un pārtikas, tāpēc kopējā deva bija liela ikvienam

↑ CIK NOPIETNAS SEKAS → CIK BIEŽI, CIK DAUDZ

60 Metildzīvsudrabs Minamatā

↑ Līdz 1956. gada augustam no 30 saslimušajiem 11 nomira. Piesārņotākajos apvidos 1955.–1958. gadā 13 no 188 bērniem piedzima smagi slimi

→ Rūpnīcas notekūdeņi 36 gadus nesa līcī metildzīvsudrabu, un zivis to uzkrāja; ģimenes tās ēda katru dienu

61 Kadmijs Tojamas rīsos

↑ Visvairāk cieta sievietes pēc 35 gadiem, kuras bija dzemdējušas: kauli lūza, līdz cilvēks vairs nevarēja pakustēties

→ Kadmijs uzkrājas nierēs, un to katru dienu gadu desmitiem nesa rīsi un upes ūdens

62 Melamīns zīdaiņu maisījumā

↑ Līdz 2008. gada novembra beigām cieta 294 000 zīdaiņu, vairāk nekā 50 000 nonāca slimnīcā, seši nomira

→ Maisījums bija galvenā barība, tāpēc ar piesārņotāko zīmolu zīdainis uzņēma 40–120 reižu vairāk par pieļaujamo

63 Melno graudu epidēmija

↑ Četros Urālu apgabalos reģistrēja 10 104 saslimušos, 1633 nonāca slimnīcā, 84 no viņiem nomira

→ Nabadzīgākajiem nebija veco graudu, tāpēc viņi ēda svaigo ražu, kurā melnie graudi ir visindīgākie

64 Polioli jeb cukura spirti

↑ Caureja sākas drīz pēc ēšanas un pāriet pati

→ Uzņem tikai tie, kas ēd produktus bez cukura; tie, kas ēd daudz, pārsniedz dienas devu

65 Medus zīdaiņiem

↑ Ja mazulis saslimst, parasti vajag ilgu ārstēšanos slimnīcā, bieži ar elpošanas atbalstu

→ Sporas atrod ap 4 % medus paraugu pasaulē. Zīdaiņu botulisms ir ļoti rets; Latvijā 2015–2022 neviena gadījuma

66 Mājas konservi

↑ Toksīns paralizē muskuļus; vajag slimnīcu un antitoksīnu, atveseļošanās ilgst nedēļas vai mēnešus

→ Toksīns rodas, ja burkā paliek sporas un nav skābes. Eiropā ap 80 gadījumu gadā, Latvijā 2015–2022 neviena

67 Hepatīta E vīruss

↑ Lielākā daļa inficēto neko nejūt; smagi slimo tikai cilvēki ar aknu slimībām vai vāju imunitāti

→ Cūkgaļā ir relatīvi bieži: Vācijā tā RNS atrasta katrā piektajā aknu desā. Kārtīga karsēšana to iznīcina

68 Anisakis: zivju parazīti

↑ Dzīvs kāpurs izraisa stipras sāpes, parasti jāiet pie ārsta; pusei alerģijas gadījumu vajag neatliekamo palīdzību

→ Kāpuri ir daudzās jūras zivīs, bet dzīvi tie cilvēku sasniedz reti: zivi jēlai ēšanai sasaldē, mājās sālītu ne vienmēr

69 Ķīmiskās vielas no iepakojuma un traukiem

↑ Pat par bambusa traukiem, no kuriem daļā melamīns un formaldehīds pārsniedza robežvērtības, Eiropas Komisija teica: akūta riska nav

→ Ēdiens katru dienu saskaras ar iepakojumu, traukiem un piederumiem, tāpēc nedaudz vielu pāriet vienmēr

70 6PPD-hinons

↑ Lašiem nāvējošs, dzīvniekiem kaitē aknām un nerviem; vai kaitē cilvēkiem, nav zināms

→ Cilvēku urīnā un asinīs to atrod, bet lapu dārzeņos no Eiropas un Izraēlas neatrada; cik nāk no pārtikas, neviens nezina

71 Kanēlis un kumarīns

↑ Parasti nekas nenotiek. Aknu bojājumi novēroti tikai jutīgiem cilvēkiem, kas lietoja zāles ar kumarīnu, un tie pārgāja

→ Kasijas kanēlī kumarīna ir daudz, Ceilonas kanēlī maz. 15 kg bērns dienas devu sasniedz ar 0,5 g kasijas kanēļa dienā

72 Akas ūdens

↑ Pieaugušajam parasti caureja uz dažām dienām. Zīdainim maisījums ar nitrātiem var izraisīt «zilā zīdaiņa sindromu»

→ Akas ūdeni dzer tikai daļa iedzīvotāju, galvenokārt laukos; tur baktērijas atrada piecās no sešām akām

73 Mikroviļņi

↑ Ēdienā mikroviļņi pārvēršas siltumā: radioaktivitāte nerodas, un vitamīni zūd ne vairāk kā vārot katlā

→ Krāsns ir daudzās virtuvēs, darbā un kafejnīcās, un daudzās mājās to lieto katru dienu

74 Norīta košļājamā gumija

↑ Gumijas bāze tiešām nesagremojas, bet kuņģī neaizķeras. Zarnas to izvada kā citas nesagremojamas lietas

→ Gumiju norij ik pa laikam, īpaši bērni. Tā iziet cauri parasti nedēļas laikā

75 Norīti arbūza kauliņi

↑ Sēklai vajag augsni ar barības vielām. Skābajā kuņģa sulā tā nedīgst un iziet cauri neskarta

→ Vasarā arbūzu ēd daudzās ģimenēs, un kauliņus ik pa laikam norij. Tie iziet cauri apmēram dienas laikā

76 Peldēšana uzreiz pēc ēšanas

↑ Pētījumos ēšana peldēšanu neietekmēja. Pēc ēšanas var būt neliels diskomforts, nevis bīstami krampji

→ Vasarā ik pa laikam peld drīz pēc ēšanas, bet slīkšanas risku tas nepalielina. Slīkšanā vainīgs drīzāk alkohols